山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机组成与设计 课程实验报告

学号：202200130077	姓名：薛润泽	班级：202200130077
实验题目：实验 6　七段译码设计		
实验学时：2	实验日期：　2023. 11. 10	

实验目的：

熟悉 Quartus II 的设计流程全过程，学习计数器的设计和硬件测试。掌握原理图的设计方法。

实验软件和硬件环境：

软件环境：

QuartusII 软件

硬件环境：

1.实验室台式机

2.计算机组成与设计实验箱

实验原理和方法：

2、实验原理：4 位计数器连接 7 段译码，多数码管进行显示控制。实验框图如图 6 所示。

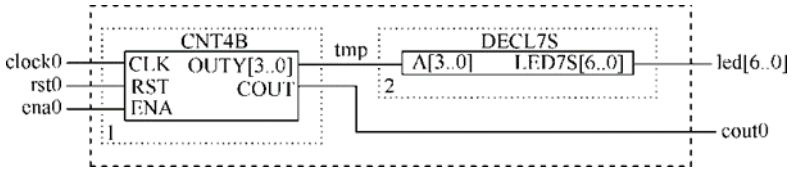
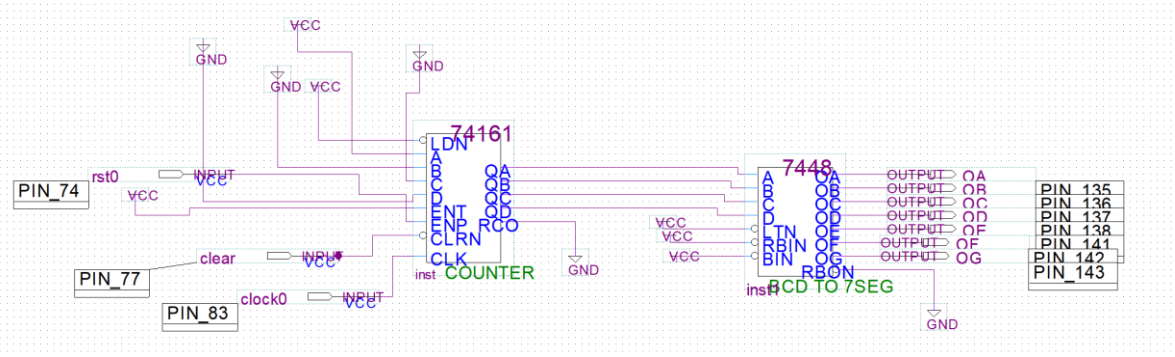


图 6　原理图示意图

其中，CNT4B 采用 74161 计数器芯片实现，DECL7S 采用 7448（共阳）设计。

实验步骤：

（1）　原理图输入：连接电路图，结果如下图



74161 是计数器芯片，7448（共阳）用于将计数器存储的数转译到显示屏。

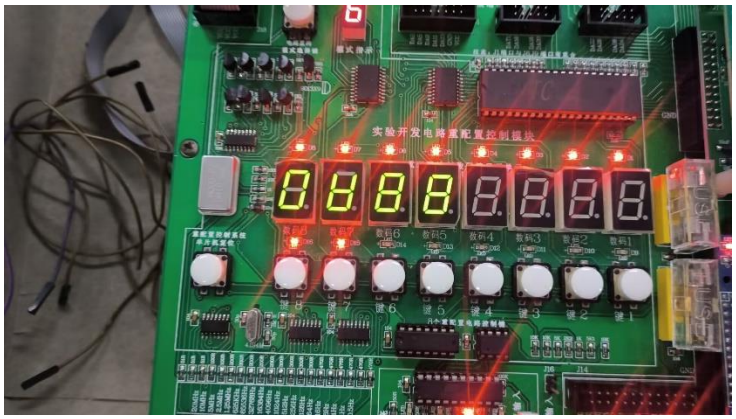
74161 的 LDN 接口用于控制是否允许初始化计数，当 LDN 为低电平时，允许进行初始化。A~D 接口为初始化接口，输入初始化数，ENT 控制是否允许低位进位，RCO 为低位进位，当 ENT 为高电平时，允许低位进位。ENP 接口为是否允许计数接口，当 ENP 为高电平时，允许计数。CLRN 是清零接口，当 CLRN 为低电平时，清零。CLK 接口用于给出时钟脉冲信号，一次时钟脉冲信号进行一次计数。7448A~D 接收 4 位二进制输入信号，QA~QG 用于输出转译信号。

（2） 管脚锁定：连接引脚，如下图。

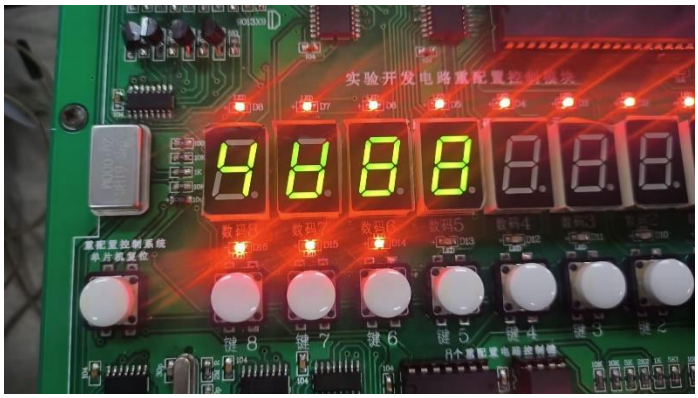
Node Name	Direction	Location	I/O Bank	REF Grou	ter Locati	O Standa	Reserved	ent Strer	Slew Rate	erential I
clear	Input	PIN_77	5	B5_N0	PIN_77	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
clock0	Input	PIN_83	5	B5_N0	PIN_83	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
OA	Output	PIN_135	8	B8_N0	PIN_135	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OB	Output	PIN_136	8	B8_N0	PIN_136	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OC	Output	PIN_137	8	B8_N0	PIN_137	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OD	Output	PIN_138	8	B8_N0	PIN_138	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OE	Output	PIN_141	8	B8_N0	PIN_141	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OF	Output	PIN_142	8	B8_N0	PIN_142	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
OG	Output	PIN_143	8	B8_N0	PIN_143	2.5 ...ult)		8mA...lt)	2 (d...ult)	
rst0	Input	PIN_74	5	B5_N0	PIN_74	2.5 ...ult)		8mA...lt)		
<<ne...de>>										

（3） 原理图编译、适配和下载

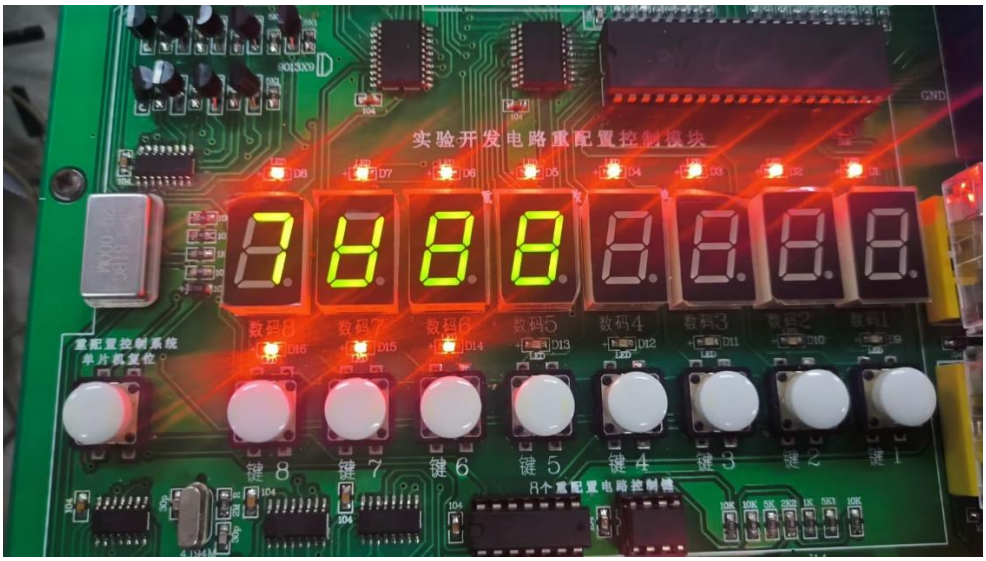
首先，将键 7（低电平清零）置于高电平，键 6 置于低电平，由于键 6 控制是否可以计数（高电平允许计数）所以其处于低电平时无法计数，控制键 8 无法计数。



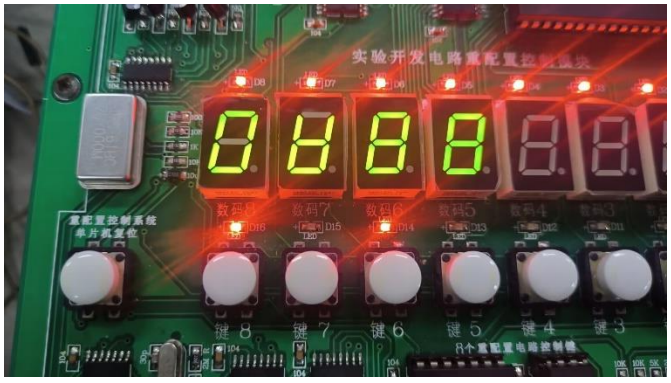
其次，将键 7（低电平清零）、键 8（高电平使能计数）置于高电平，使用键 8 提供四次时钟脉冲信号，可以看到结果为 4，如下图。



再使用键 8 提供 3 次脉冲信号，结果为 7，如下图



最后，将键 7 置于低电平，屏幕被清零，如下图



结论分析与体会：

这次的实验让我对于 74161 计数器和 7448 译码器有了一个更新的认识，了解了 74161 的各接口的功能以及如何连接使用。7448 输出的引脚连接和转译的初了解。，

